Solución de la pregunta 8

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TABLAS ICE

Se colocan 1,00 mol de NOCl en un recipiente de 2,00 L. Al alcanzarse 2 NOCl(g) ⇌ 2 NO(g) + Cl_2(g), se ha disociado el 12 % del NOCl. ¿Cuánto vale Kc?

A) $5{,}6 \times 10^{-4}$

B) $1{,}1 \times 10^{-3}$

C) $4{,}1 \times 10^{-3}$

D) $4{,}3 \times 10^{-4}$

E) $1{,}8 \times 10^{3}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Inicial**
   $[NOCl]_0$ = 0,500 M; reacciona 12 % = 0,060 M.

2. **Equilibrio**
   NOCl = 0,44; NO = 0,060; Cl_2 = 0,030 M.

3. **Kc**
   $\frac{0{,}060^2 \cdot 0{,}030}{0{,}44^2} = 5{,}6 \times 10^{-4}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa moles en vez de concentraciones.

C) No eleva al cuadrado NO ni NOCl.

D) Usa [NOCl] inicial en el denominador.

E) Es la inversa.

Idea clave. Kc usa concentraciones: divide los moles por el volumen.